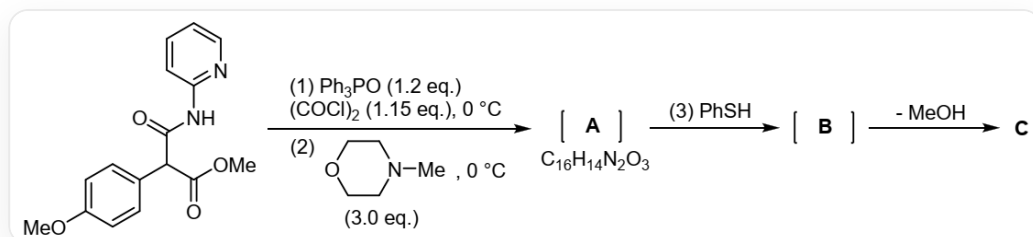


题目

吡啶并嘧啶酮是一种重要的杂环结构，许多药物分子均含有这一环系，因此在制药行业该环系的构筑十分重要。2023年初，研究人员开发了一种一锅合成该结构的方法，具有很高的原子经济性。



COC1=CC=C(C(=C1)C(C(=O)NC2=NC=CC=C2)C(=O)OC首先和1.2eq Ph_3PO 、1.15eq $(\text{COCl})_2$ 在0摄氏度下反应，随后同样在0摄氏度下与3.0eq CN1CCOCC1反应得到**A**，**A**与 PhSH 反应得到**B**，**B**失去一分子 MeOH 得到**C**，其中**A**的化学式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_3$

有以下说法：

- 1.在反应（1）中，产生了两种气体且它们可相互转化
- 2.**A**中存在杂化类型为 sp 的碳原子
- 3.**C**中具有2个芳香体系
- 4.若将反应（3）的亲核试剂替换为苯胺，将会使**B**生成**C**的速率增加

选择以下选项中所含说法全部正确的一项

A. 无正确说法

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 3,4

K. 1,2,4

L. 1,2,3

M. 1,3,4

N. 2,3,4

O. 1,2,3,4

答案

正确答案: **F**

详细解析

首先三苯氧磷被草酰氯活化，生成活性物种 $\text{Cl}[\text{P}^+](\text{C}_1=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_1)(\text{C}_2=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_2)\text{C}_3=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_3$ 。 $[\text{Cl}^-]$ ，这一过程还会产生气体 CO 和 CO_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

反应 (1) 会产生 CO 和 CO_2 ，这两种气体可相互转化，说法1正确

磷正离子与酰胺氧反应，生成 $\text{COC}_1=\text{CC}=\text{C}(\text{C}(\text{C}(\text{OC})=\text{O})/\text{C}(\text{O}[\text{P}^+](\text{C}_2=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_2)(\text{C}_3=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_3)\text{C}_4=\text{CC}=\text{CC}=\text{C}_4)=\text{N}/\text{C}_5=\text{NC}=\text{CC}=\text{C}_5)\text{C}=\text{C}_1$ 随后在碱的作用下消去三苯氧磷，得到 **A**：
 $\text{COC}_1=\text{CC}=\text{C}(\text{C}(\text{C}(\text{OC})=\text{O})=\text{C}=\text{NC}_2=\text{NC}=\text{CC}=\text{C}_2)\text{C}=\text{C}_1$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 $\text{COC}_1=\text{CC}=\text{C}(\text{C}(\text{C}(\text{OC})=\text{O})=\text{C}=\text{NC}_2=\text{NC}=\text{CC}=\text{C}_2)\text{C}=\text{C}_1$

CHECKPOINT

1 PTS

A 存在累积双烯结构，有 sp 杂化的碳原子，说法2正确

A 中的累积双烯结构易被亲核进攻，与苯硫酚反应得到 **B**：
`COC1=CC=C(C(C(OC)=O)/C(SC2=CC=CC=C2)=N/C3=NC=CC=C3)C=C1`。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为 `COC1=CC=C(C(C(OC)=O)/C(SC2=CC=CC=C2)=N/C3=NC=CC=C3)C=C1`

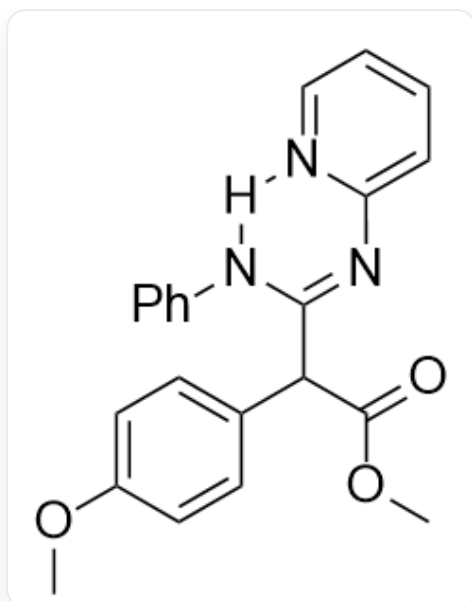
B 中吡啶氮原子具有亲核性，亲核进攻甲酯后离去甲氧基负离子，随后在碱的作用下拔除该酯基 α 位氢原子，得到 **C**：`COC1=CC=C(C(C2=O)=C(SC3=CC=CC=C3)N=C4N2C=CC=C4)C=C1`。**C** 中具有两个苯基，吡啶并嘧啶酮环系氮原子与羰基共轭的互变异构体使得环系具有10个 π 电子，也具有芳香性，因此具有三个芳香体系。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 `COC1=CC=C(C(C2=O)=C(SC3=CC=CC=C3)N=C4N2C=CC=C4)C=C1`，具有3个芳香体系，说法3错误

若将苯硫酚替换为苯胺，则生成 **B'** 的结构为 `COC1=CC=C(C(C(OC)=O)C2=NC3=CC=CC=N3[H]N2C4=CC=CC=C4)C=C1`，其中苯胺的氢原子可以与吡啶氮形成六元环氢键，使其亲核性降低，进而使产生 **C** 的速率降低。



展示出**B'**中六元环氢键的结构，**B'**的结构为

COC1=CC=C(C(C(OC)=O)C2=NC3=CC=CC=N3[H]N2C4=CC=CC=C4)C=C1，亲核的苯胺氢与吡啶氮形成六元环氢键

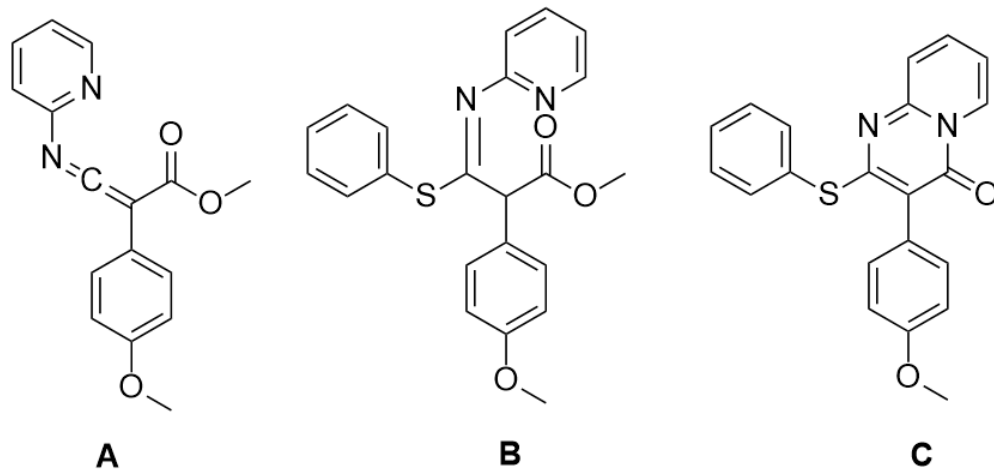
CHECKPOINT

1 PTS

亲核的苯胺氢与吡啶氮形成六元环氢键，降低其亲核性，使生成**C**的速率降低，说法4错误

说法1，2正确，选F

最后展示出**A**、**B**和**C**的结构：



A: `COC1=CC=C(C(C(OC)=O)=C=NC2=NC=CC=C2)C=C1`; **B:**
`COC1=CC=C(C(C(OC)=O)/C(SC2=CC=CC=C2)=N/C3=NC=CC=C3)C=C1`; **C:**
`COC1=CC=C(C(C2=O)=C(SC3=CC=CC=C3)N=C4N2C=CC=C4)C=C1`